DEMO LECTURE NOTES

데이터베이스 설계와 SQL

핵심 개념 · 적용 사례 · 확인 문제

피뢰침 학습 계획 및 퀴즈 생성 검증용 자료

학습 안내

목차 및 학습 목표

01 관계형 데이터베이스 기초 3~11페이지

02 SQL 조회와 조작 12~20페이지

03 정규화와 트랜잭션 21~29페이지

학습 목표: 개념을 설명하고, 사례에 적용하며, 확인 문제를 해결한다.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 01

데이터베이스와 DBMS

핵심 개념

데이터베이스는 조직적으로 저장된 데이터의 집합이고 DBMS는 데이터 저장·검색·갱신을 관리하는 소프트웨어다.

적용 사례

학교 시스템은 학생과 수강 정보를 DBMS에 저장한다.

확인 질문

파일 시스템보다 DBMS가 제공하는 장점은?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 02

테이블과 행·열

핵심 개념

관계형 데이터베이스는 데이터를 테이블로 표현한다. 행은 레코드, 열은 속성을 나타낸다.

적용 사례

학생 테이블의 한 행은 한 학생의 학번과 이름을 나타낸다.

확인 질문

테이블의 행과 열은 각각 무엇을 뜻하는가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 03

기본 키

핵심 개념

기본 키는 각 행을 유일하게 식별하는 속성 또는 속성 집합이며 NULL을 허용하지 않는다.

적용 사례

학생 테이블에서 학번을 기본 키로 지정한다.

확인 질문

이름보다 학번이 기본 키로 적합한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 04

외래 키

핵심 개념

외래 키는 다른 테이블의 키를 참조하여 테이블 사이의 관계를 표현한다. 참조 무결성 제약과 관련된다.

적용 사례

수강 테이블의 학번이 학생 테이블의 학번을 참조한다.

확인 질문

존재하지 않는 학번으로 수강 정보를 저장하면 어떤 문제가 생길까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 05

관계와 카디널리티

핵심 개념

테이블 사이에는 일대일, 일대다, 다대다 관계가 있다. 다대다 관계는 연결 테이블로 표현하는 경우가 많다.

적용 사례

학생과 강좌의 다대다 관계를 수강 테이블로 연결한다.

확인 질문

다대다 관계를 직접 저장하기 어려운 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 06

스키마와 인스턴스

핵심 개념

스키마는 데이터 구조와 제약의 정의이고 인스턴스는 특정 시점에 저장된 실제 데이터다.

적용 사례

학생 테이블의 열 정의는 스키마, 현재 등록된 학생 목록은 인스턴스다.

확인 질문

데이터 행이 추가될 때 스키마도 반드시 바뀌는가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 07

무결성 제약

핵심 개념

무결성 제약은 데이터의 정확성과 일관성을 보장하는 규칙이다. 키 제약, 참조 무결성, 도메인 제약 등이 있다.

적용 사례

학점 열은 허용된 값 범위만 저장하도록 제한한다.

확인 질문

무결성 제약이 필요한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 08

ER 모델

핵심 개념

ER 모델은 개체, 속성, 관계를 이용해 데이터 요구사항을 개념적으로 표현한다.

적용 사례

학생과 강좌를 개체로, 수강을 관계로 표현한다.

확인 질문

ER 모델이 테이블 설계 전에 유용한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 관계형 데이터베이스 기초 / 09

인덱스의 개념

핵심 개념

인덱스는 검색 성능을 높이기 위한 보조 자료구조다. 조회는 빨라질 수 있지만 저장 공간과 갱신 비용이 추가된다.

적용 사례

학번 인덱스로 특정 학생을 빠르게 찾는다.

확인 질문

모든 열에 인덱스를 만들면 좋은가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 01

SELECT 기본 문법

핵심 개념

SELECT는 조회할 열을 지정하고 FROM은 조회할 테이블을 지정한다.

적용 사례

SELECT name FROM students; 는 학생 이름 열을 조회한다.

확인 질문

전체 열이 아니라 필요한 열만 조회하는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 02

WHERE 조건

핵심 개념

WHERE는 조회할 행을 조건에 따라 필터링한다. 비교 연산자와 논리 연산자를 사용할 수 있다.

적용 사례

SELECT * FROM students WHERE grade = 2; 는 2학년 학생을 찾는다.

확인 질문

WHERE와 SELECT의 역할 차이는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 03

ORDER BY 정렬

핵심 개념

ORDER BY는 결과를 지정한 열 기준으로 오름차순 또는 내림차순 정렬한다.

적용 사례

ORDER BY score DESC는 점수가 높은 순서로 결과를 정렬한다.

확인 질문

ASC와 DESC의 차이는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 04

집계 함수

핵심 개념

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX는 여러 행을 집계한다. NULL 처리 규칙은 함수에 따라 다를 수 있다.

적용 사례

SELECT AVG(score) FROM exams; 는 평균 점수를 계산한다.

확인 질문

COUNT(*)와 COUNT(column)의 차이를 설명해 보자.

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 05

GROUP BY

핵심 개념

GROUP BY는 같은 값을 가진 행을 그룹으로 묶어 집계한다.

적용 사례

SELECT dept, COUNT(*) FROM employees GROUP BY dept; 는 부서별 인원을 구한다.

확인 질문

집계 함수와 GROUP BY를 함께 사용하는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 06

HAVING 조건

핵심 개념

HAVING은 그룹화한 결과에 조건을 적용한다. WHERE는 그룹화 전 행을 필터링한다.

적용 사례

HAVING COUNT(*) >= 3 은 3명 이상인 그룹만 남긴다.

확인 질문

WHERE와 HAVING의 차이는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 07

INNER JOIN

핵심 개념

INNER JOIN은 조인 조건에 일치하는 행을 결합한다.

적용 사례

학생과 수강 테이블을 학번으로 조인해 학생별 수강 강좌를 조회한다.

확인 질문

조인 조건을 누락하면 어떤 문제가 발생할 수 있을까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 08

LEFT JOIN

핵심 개념

LEFT JOIN은 왼쪽 테이블의 모든 행을 유지하고 오른쪽에 일치하는 값이 없으면 NULL을 채운다.

적용 사례

수강 기록이 없는 학생도 학생 목록에 포함해 조회한다.

확인 질문

INNER JOIN과 LEFT JOIN의 차이는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. SQL 조회와 조작 / 09

INSERT·UPDATE·DELETE

핵심 개념

INSERT는 행 추가, UPDATE는 기존 행 수정, DELETE는 행 삭제에 사용한다. 조건 없이 UPDATE나 DELETE를 실행하면 많은 행이 바뀔 수 있다.

적용 사례

UPDATE students SET grade=3 WHERE id=10; 는 한 학생의 학년을 수정한다.

확인 질문

UPDATE 문에서 WHERE가 중요한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 01

함수 종속

핵심 개념

함수 종속 X→Y는 X의 값이 같으면 Y의 값도 같아야 한다는 관계다. 정규화 판단의 기초가 된다.

적용 사례

학번이 정해지면 해당 학생의 이름이 정해진다.

확인 질문

함수 종속이 테이블 설계에 중요한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 02

제1정규형

핵심 개념

제1정규형은 각 열 값이 해당 도메인에서 원자적인 값을 갖도록 한다. 반복 그룹을 별도 행이나 테이블로 분리한다.

적용 사례

한 셀에 전화번호 여러 개를 쉼표로 저장하는 설계를 개선한다.

확인 질문

원자적 값이라는 조건은 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 03

제2정규형

핵심 개념

제2정규형은 제1정규형을 만족하면서 기본 키의 일부에만 종속되는 비주요 속성이 없도록 한다.

적용 사례

(학번, 강좌번호)가 키인데 학생 이름이 학번에만 종속되면 분리한다.

확인 질문

부분 함수 종속이 문제가 되는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 04

제3정규형

핵심 개념

제3정규형은 제2정규형을 만족하고 비주요 속성 사이의 이행 종속을 제거한다.

적용 사례

학번→학과코드→학과명 관계에서 학과 정보를 별도 테이블로 분리한다.

확인 질문

이행 종속이 갱신 이상을 만드는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 05

이상 현상

핵심 개념

삽입·수정·삭제 이상은 중복되거나 부적절하게 결합된 데이터 구조에서 발생할 수 있다.

적용 사례

학과명이 여러 행에 중복되어 일부 행만 수정하면 불일치가 생긴다.

확인 질문

정규화가 이상 현상을 줄이는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 06

트랜잭션 개념

핵심 개념

트랜잭션은 하나의 논리적 작업 단위로 묶인 데이터베이스 연산이다. 모두 반영하거나 모두 취소하는 처리가 중요하다.

적용 사례

계좌 이체는 출금과 입금을 함께 처리해야 한다.

확인 질문

이체 과정에서 일부 작업만 성공하면 어떤 문제가 생길까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 07

ACID 속성

핵심 개념

ACID는 원자성, 일관성, 격리성, 지속성을 의미한다. 트랜잭션의 신뢰성을 설명하는 핵심 성질이다.

적용 사례

이체 도중 장애가 발생해도 출금만 반영되지 않도록 한다.

확인 질문

원자성과 지속성의 차이는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 08

COMMIT과 ROLLBACK

핵심 개념

COMMIT은 트랜잭션 변경을 확정하고 ROLLBACK은 확정되지 않은 변경을 취소한다.

적용 사례

주문 결제 중 오류가 발생하면 트랜잭션을 롤백한다.

확인 질문

COMMIT 이후와 이전의 차이는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 정규화와 트랜잭션 / 09

동시성 제어

핵심 개념

여러 트랜잭션이 동시에 실행되면 갱신 손실 등 문제가 생길 수 있다. 잠금과 격리 수준 등으로 제어한다.

적용 사례

두 사용자가 같은 재고를 동시에 차감하면 수량이 잘못될 수 있다.

확인 질문

동시성 제어가 필요한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

학습 마무리

전체 단원 복습 및 자기 점검

1. 관계형 데이터베이스 기초

핵심 개념: 데이터베이스와 DBMS, 테이블과 행·열, 기본 키, 외래 키

2. SQL 조회와 조작

핵심 개념: SELECT 기본 문법, WHERE 조건, ORDER BY 정렬, 집계 함수

3. 정규화와 트랜잭션

핵심 개념: 함수 종속, 제1정규형, 제2정규형, 제3정규형

복습 방법: 각 단원에서 틀린 문제를 찾아 해당 개념 페이지로 돌아가세요.